Capa de transporte

Dr. Ing. Maximiliano Fusario

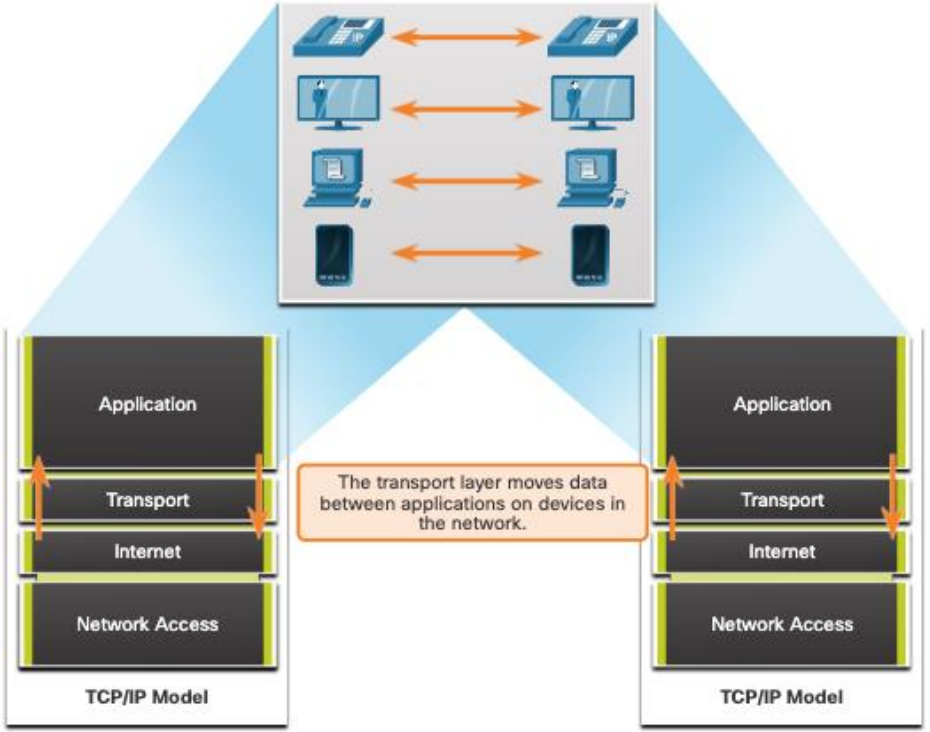
Contenido

- Transporte de Datos
- Visión General de TCP
- Visión General de UDP
- Números de Puerto
- Proceso de Comunicación TCP
- Confiabilidad y Control de Flujo
- Comunicación UDP

Rol de la capa de transporte

La capa de transporte es:

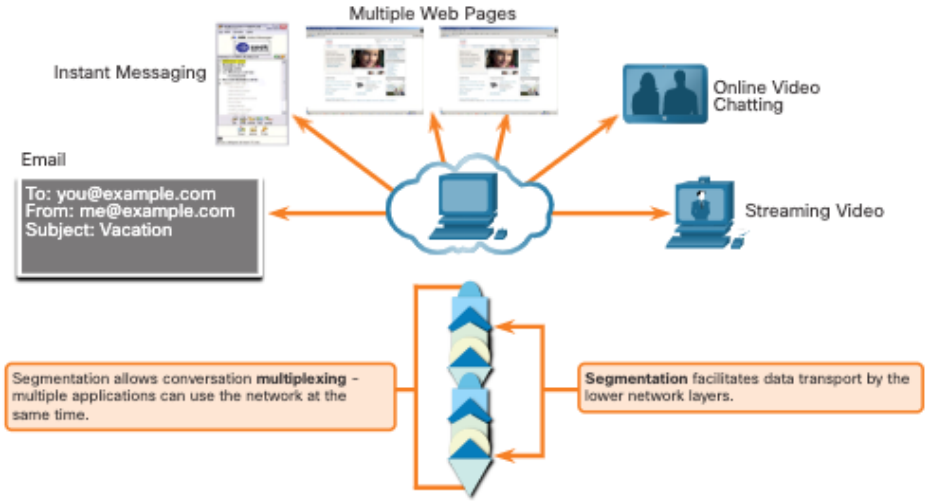
- responsable de las comunicaciones lógicas entre aplicaciones que se ejecutan en distintos hosts.
- el enlace entre la capa de aplicación y las capas inferiores que son responsables de la transmisión en la red.



Responsabilidades de la capa Transporte

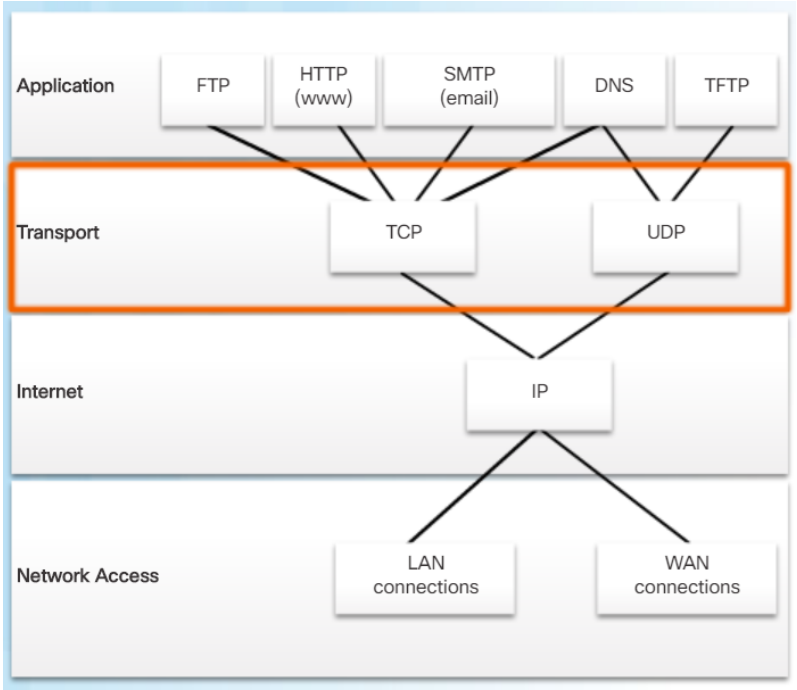
La capa de transporte tiene las siguientes responsabilidades:

- Seguimiento de conversaciones individuales
- Segmentar los datos y reensamblar los segmentos
- Agregar información de encabezado
- Identificar, separar y administrar múltiples conversaciones
- Utiliza la segmentación y la multiplexación para permitir que diferentes conversaciones de comunicación se entremezclen en la misma red



Protocolos de la capa de transporte

IP no especifica cómo se realiza la entrega o el transporte de los paquetes.
Los protocolos de la capa de transporte especifican cómo transferir mensajes entre los hosts y son responsables de gestionar los requisitos de confiabilidad de una conversación.
La capa de transporte incluye los protocolos TCP y UDP.



TCP (Transmission Control Protocol)

TCP proporciona confiabilidad y control de flujo. Operaciones básicas de TCP:

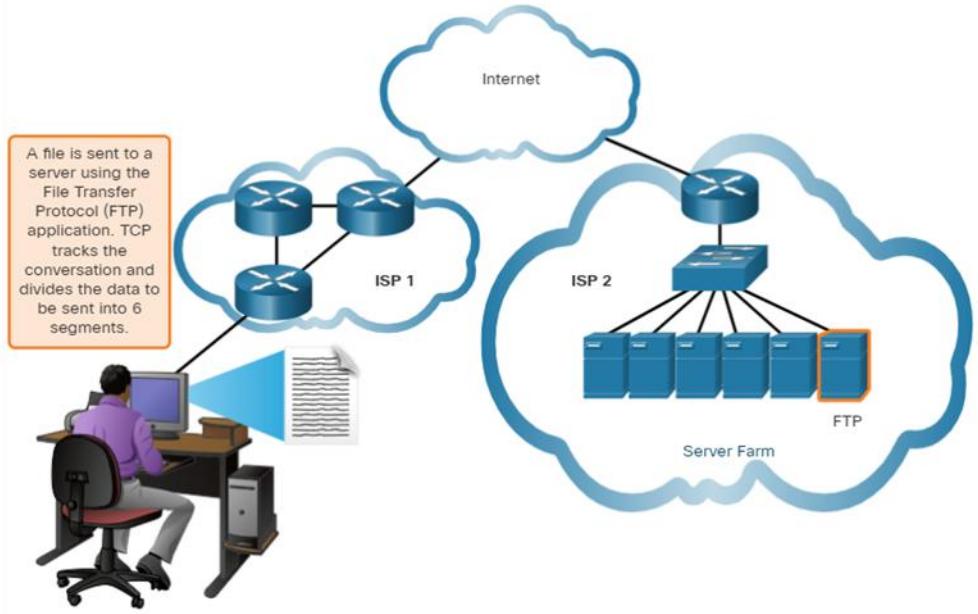
Numerar y rastrear los segmentos de datos transmitidos a un host específico desde una aplicación específica

Reconocer (acknowledge) los datos recibidos

Retransmitir cualquier dato no reconocido luego de un cierto tiempo

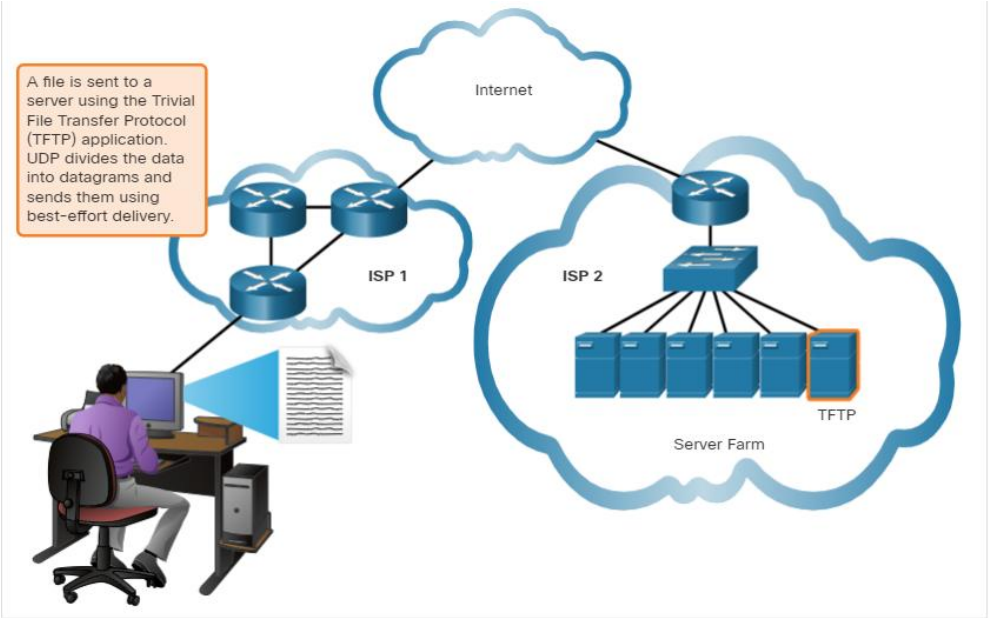
Secuenciar datos que podrían llegar en un orden incorrecto

Enviar datos a una velocidad eficiente que sea aceptable para el receptor



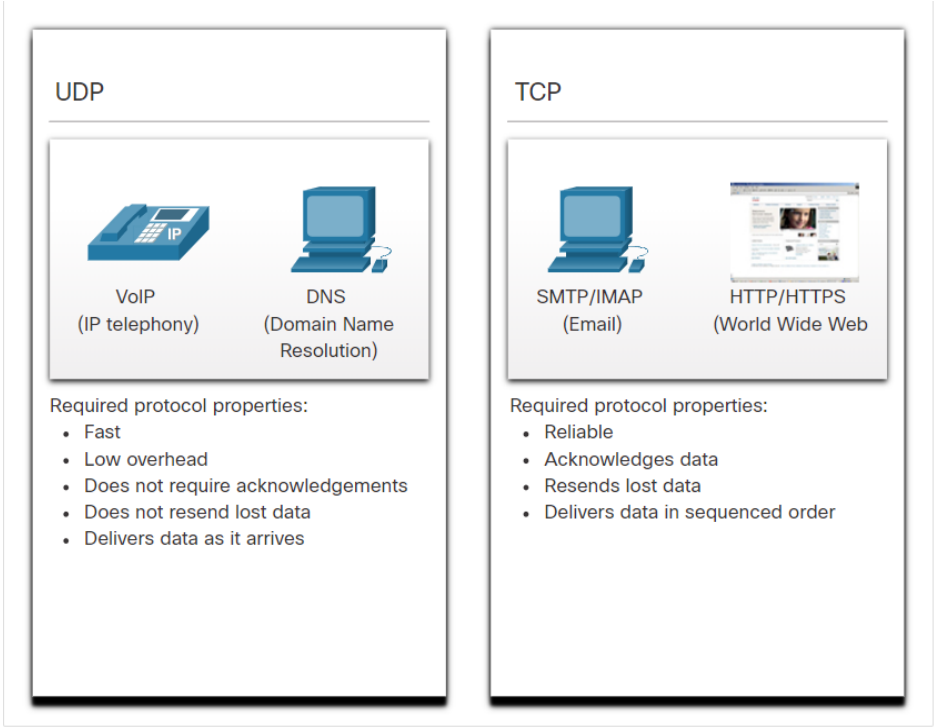
UDP (User Datagram Protocol)

UDP proporciona las funciones básicas para entregar datagramas entre las aplicaciones correspondientes, con muy poca sobrecarga y verificación de datos.
UDP es un protocolo sin conexión (connectionless).
UDP se conoce como un protocolo de entrega de “mejor esfuerzo” (best-effort) porque no hay un acuse de recibo de que los datos hayan sido recibidos en el destino..



El protocolo de capa de transporte adecuado para la aplicación adecuada

- UDP también es utilizado por aplicaciones de solicitud y respuesta donde los datos son mínimos, y la retransmisión puede hacerse rápidamente.
- Si es importante que todos los datos lleguen y que puedan procesarse en la secuencia correcta, se utiliza TCP como protocolo de transporte.

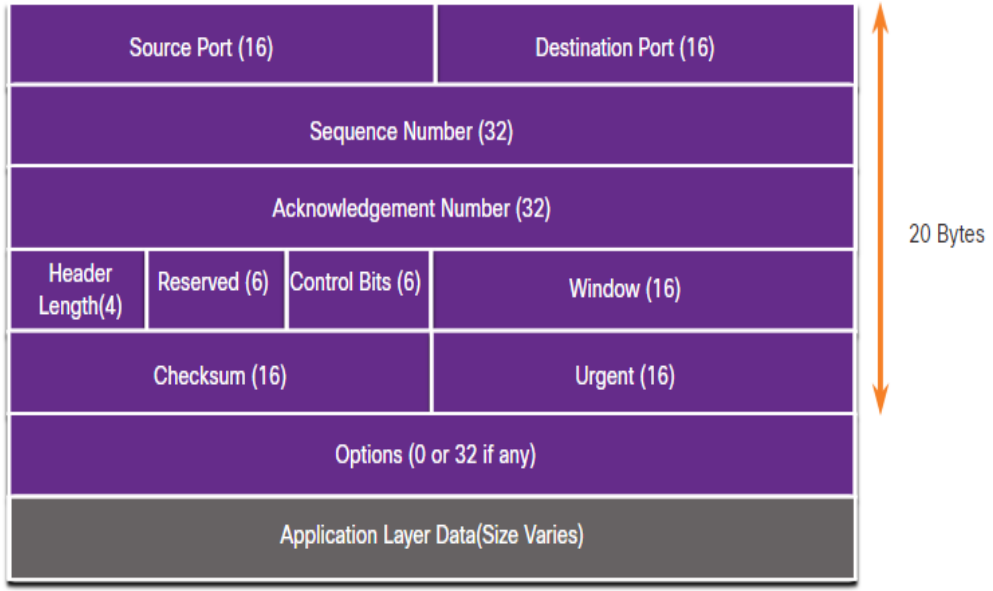


Caracteristicas de TCP

- Establece una sesión – TCP es un protocolo orientado a conexión que negocia y establece una conexión permanente (o sesión) entre los dispositivos origen y destino antes de enviar cualquier tráfico.
- Garantiza entrega confiable – Por muchas razones, es posible que un segmento se corrompa o se pierda completamente mientras se transmite por la red. TCP garantiza que cada segmento enviado por el origen llegue al destino.
- Proporciona entrega en el mismo orden – Debido a que las redes pueden proveer múltiples rutas con diferentes velocidades de transmisión, los datos pueden llegar en un orden incorrecto.
- Soporta control de flujo – Los hosts de la red tienen recursos limitados (es decir, memoria y poder de procesamiento). Cuando TCP detecta que esos recursos están sobrecargados, puede solicitar que la aplicación emisora reduzca la tasa de envío de datos.

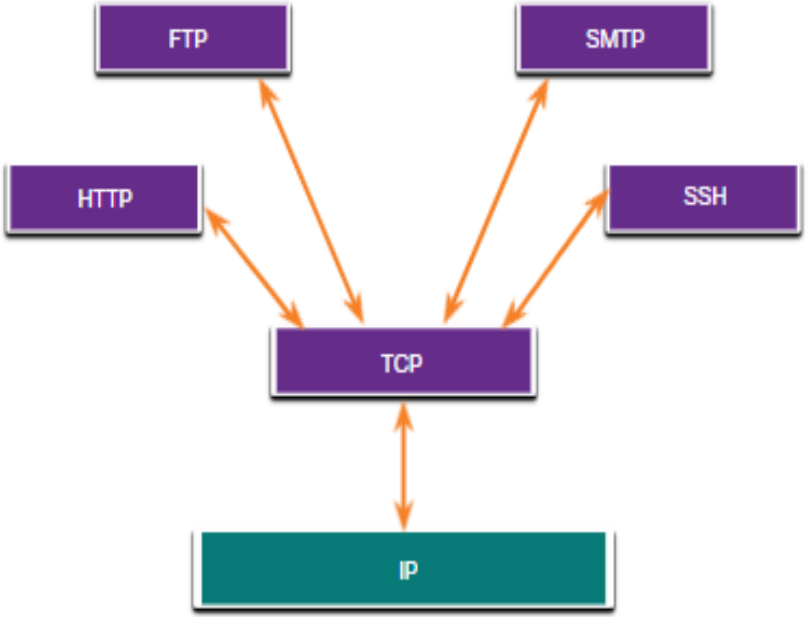
Encabezado TCP

- TCP es un protocolo con estado (stateful), lo que significa que mantiene seguimiento del estado de la sesión de comunicación.
- TCP registra qué información ha enviado y qué información ha sido reconocida.



Aplicaciones que utilizan TCP

TCP maneja todas las tareas asociadas con dividir el flujo de datos en segmentos, proporcionar confiabilidad, controlar el flujo de datos y reordenar los segmentos.

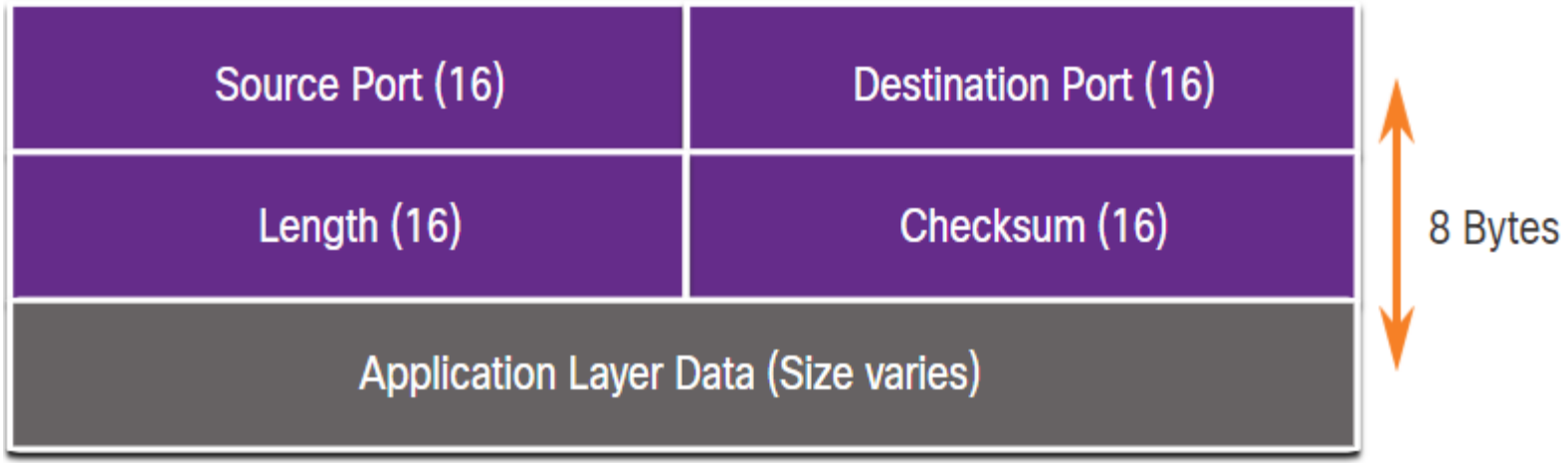


Características UDP

- Las características de UDP incluyen lo siguiente:
- Los datos se reconstruyen en el orden en que se reciben.
- Cualquier segmento que se pierda no se vuelve a enviar.
- No hay establecimiento de sesión.
- El emisor no es informado sobre la disponibilidad de recursos.

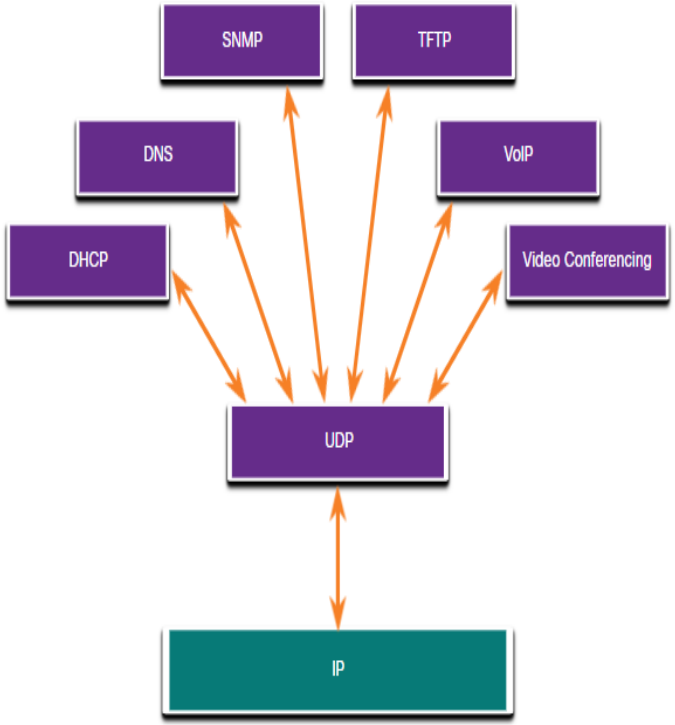
Encabezado UDP

El encabezado UDP es mucho más simple que el encabezado TCP porque solo tiene cuatro campos y requiere 8 bytes (es decir, 64 bits).



Aplicaciones que utilizan UDP

- Aplicaciones de video en vivo y multimedia – Estas aplicaciones pueden tolerar cierta pérdida de datos pero requieren poca o ninguna demora. Ejemplos: VoIP y video en vivo transmitido (streaming).
- Aplicaciones de solicitud y respuesta simples – Aplicaciones con transacciones simples donde un host envía una solicitud y puede o no recibir una respuesta. Ejemplos: DNS y DHCP.
- Aplicaciones que manejan la confiabilidad ellas mismas – Comunicaciones unidireccionales donde el control de flujo, la detección de errores, los acuses de recibo y la recuperación de errores no son necesarios, o pueden ser manejados por la aplicación. Ejemplos: SNMP y TFTP.



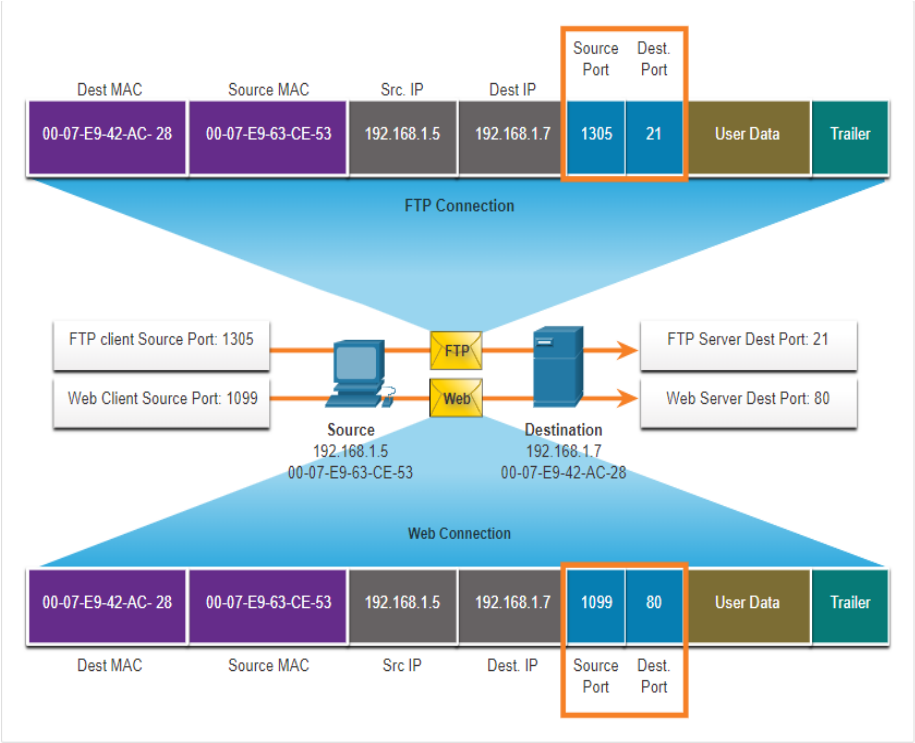
Separación de comunicaciones múltiples

- Los protocolos de la capa de transporte TCP y UDP usan números de puerto para gestionar múltiples conversaciones simultáneas.
- El número de puerto de origen está asociado con la aplicación que origina la comunicación en el host local, mientras que el número de puerto de destino está asociado con la aplicación de destino en el host remoto.



Pares de sockets

- Los puertos de origen y de destino se colocan dentro del segmento.
  Luego, los segmentos son encapsulados dentro de un paquete IP.
- La combinación de la dirección IP de origen y el número de puerto de origen, o la dirección IP de destino y el número de puerto de destino, se conoce como *socket*.
- Los sockets permiten que múltiples procesos que se ejecutan en un cliente se distingan entre sí, y que múltiples conexiones a un proceso en un servidor también puedan distinguirse entre sí.



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Número de puerto

Grupo	Rango
Puertos conocidos	0 to 1,023
Puertos registrados	1,024 to 49,151
Puertos privados y/o dinamicos	49,152 to 65,535

Número de puerto (Cont.)

Port Number	Protocol	Application
20	TCP	File Transfer Protocol (FTP) - Data
21	TCP	File Transfer Protocol (FTP) - Control
22	TCP	Secure Shell (SSH)
23	TCP	Telnet
25	TCP	Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
53	UDP, TCP	Domain Name Service (DNS)
67	UDP	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) - Server
68	UDP	Dynamic Host Configuration Protocol - Client
69	UDP	Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
80	TCP	Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
110	TCP	Post Office Protocol version 3 (POP3)
143	TCP	Internet Message Access Protocol (IMAP)
161	UDP	Simple Network Management Protocol (SNMP)
443	TCP	Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)

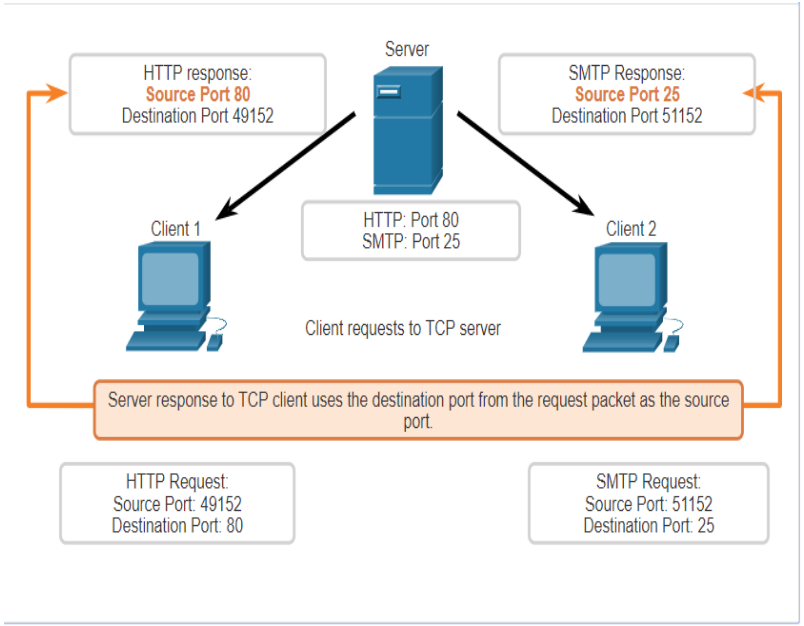
Comando netstat

Conexiones TCP no explicadas pueden representar una amenaza de seguridad importante.
Netstat es una herramienta importante para verificar conexiones.

```
C:\> netstat
Active Connections
Proto  Local Address          Foreign Address        State
TCP    192.168.1.124:3126     192.168.0.2:netbios-ssn    ESTABLISHED
TCP    192.168.1.124:3158     207.138.126.152:http       ESTABLISHED
TCP    192.168.1.124:3159     207.138.126.169:http       ESTABLISHED
TCP    192.168.1.124:3160     207.138.126.169:http       ESTABLISHED
TCP    192.168.1.124:3161     sc.msn.com:http            ESTABLISHED
TCP    192.168.1.124:3166     www.cisco.com:http         ESTABLISHED
```

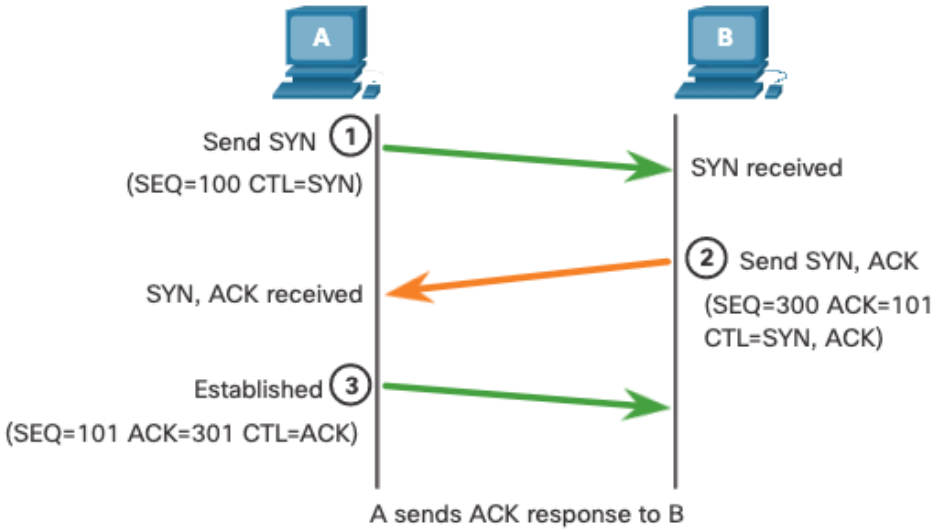
Procesos del Servidor TCP

Cada proceso de aplicación que se ejecuta en un servidor está configurado para usar un número de puerto.
Un servidor individual no puede tener dos servicios asignados al mismo número de puerto dentro de los mismos servicios de la capa de transporte.
Una aplicación de servidor activa asignada a un puerto específico se considera **abierta**, lo que significa que la capa de transporte acepta y procesa los segmentos dirigidos a ese puerto.
Cualquier solicitud entrante del cliente dirigida al socket correcto es aceptada, y los datos son pasados a la aplicación del servidor..



Establecimiento de conexión TCP

Paso 1: El cliente que inicia la comunicación solicita una sesión de comunicación cliente-a-servidor con el servidor.
Paso 2: El servidor reconoce la sesión de comunicación cliente-a-servidor y solicita una sesión de comunicación servidor-a-cliente.
Paso 3: El cliente que inició la comunicación reconoce la sesión de comunicación servidor-a-cliente.



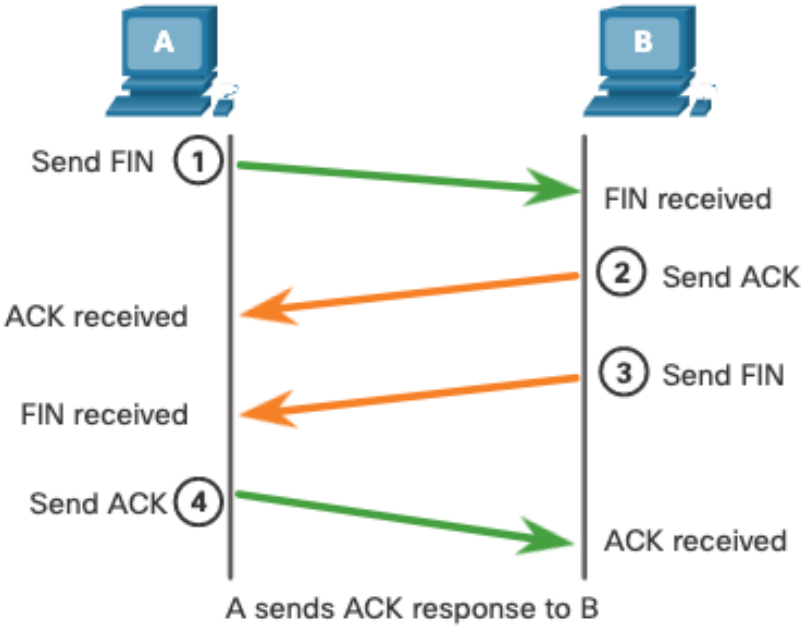
Fin de sesión

Paso 1: Cuando el cliente no tiene más datos para enviar en el stream, envía un segmento con el flag **FIN** activado.

Paso 2: El servidor envía un **ACK** para reconocer que recibió el FIN y así termina la sesión desde cliente hacia servidor.

Paso 3: El servidor envía un **FIN** al cliente para terminar la sesión desde servidor hacia cliente.

Paso 4: El cliente responde con un **ACK** para reconocer el FIN del servidor.



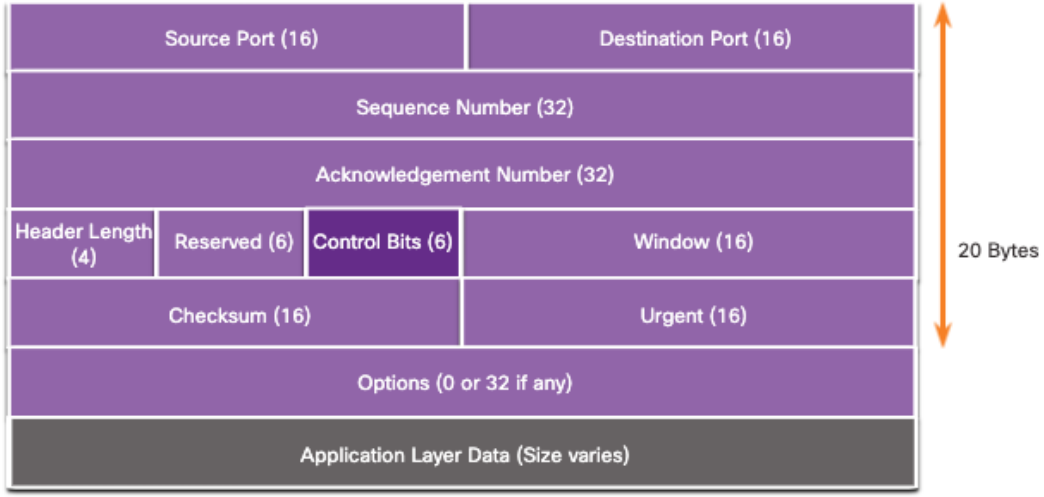
TCP Three-Way Handshake (Cont.)

Las seis banderas son las siguientes:

URG – el campo de puntero urgente es significativo

ACK – bandera de reconocimiento, usada en el establecimiento de la conexión y la terminación de la sesión

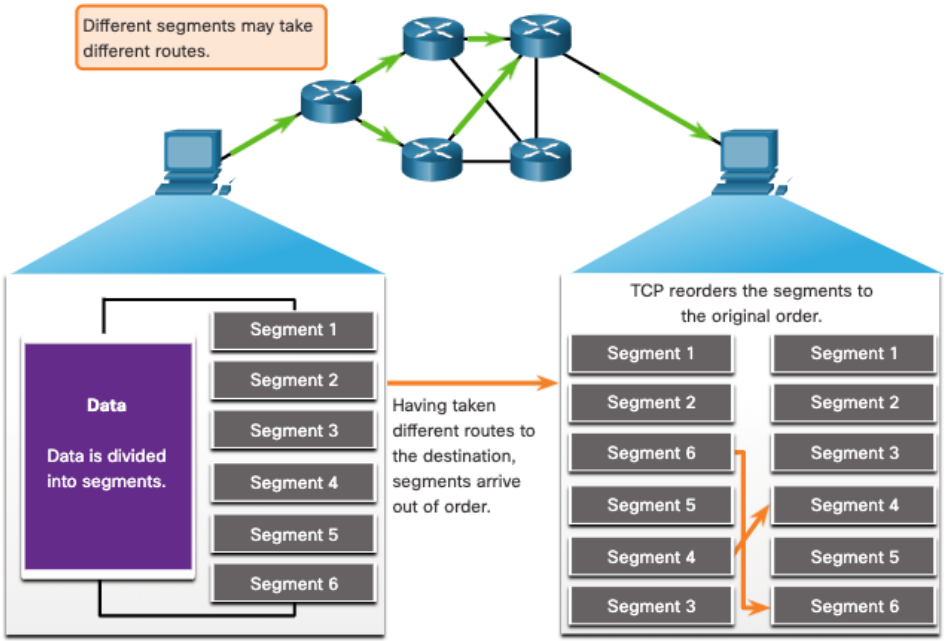
PSH – función “push”



RST – reinicia la conexión cuando ocurre un error o un timeout
SYN – sincroniza números de secuencia, usado en el establecimiento de conexión
FIN – no hay más datos del emisor, se utiliza en la terminación de una sesión

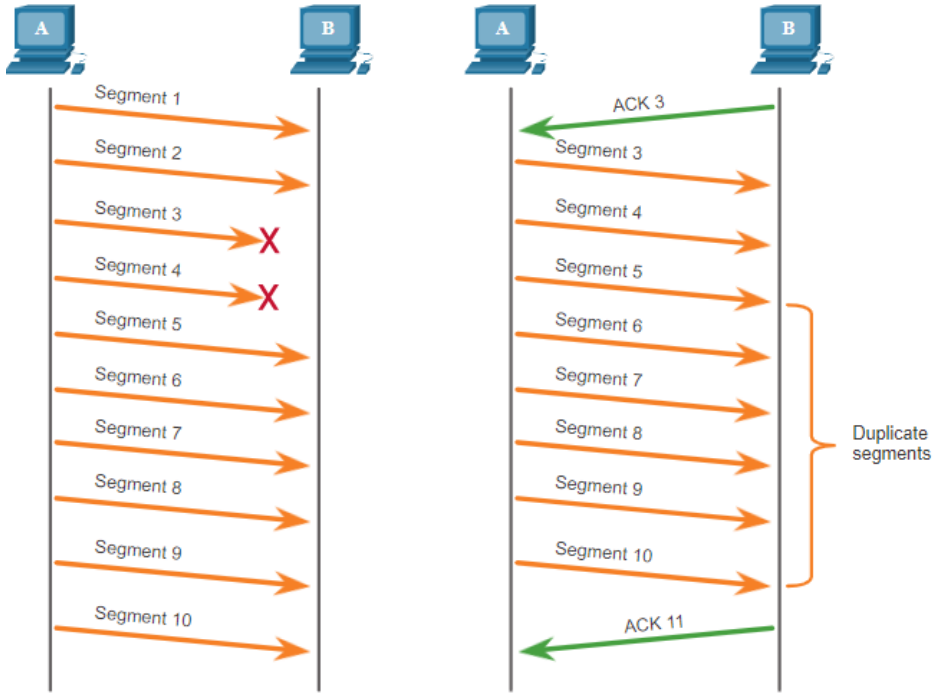
Confiabilidad de TCP: entrega ordenada, Reordenamiento de segmentos

- TCP también ayuda a mantener el flujo de los paquetes para evitar que los dispositivos se sobrecarguen.
- Puede haber momentos en que los segmentos TCP no lleguen a destino o lleguen fuera de orden.
- Todos los datos deben ser recibidos y los datos dentro de esos segmentos deben volver a ensamblarse en el orden original.
- Para lograr esto, se asignan **números de secuencia** en la cabecera de cada paquete.



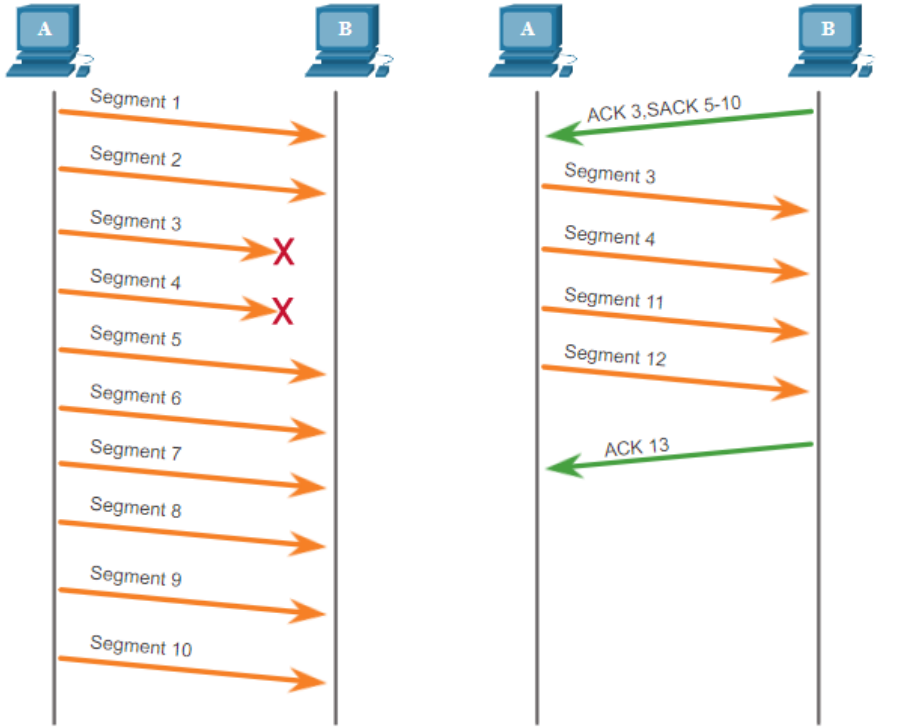
Perdida de datos y retransmisión

- No importa cuán bien esté diseñada una red, ocasionalmente ocurre pérdida de datos.
- TCP provee métodos para manejar estas pérdidas de segmentos. Entre estos métodos está un mecanismo para retransmitir segmentos para los datos que no fueron reconocidos (no recibieron ACK).



Perdida de datos y retransmisión(Cont.)

- Los sistemas operativos de los hosts actualmente suelen usar una característica opcional de TCP llamada **selective acknowledgment (SACK)**, la cual se negocia durante el three-way handshake.
- Si ambos hosts soportan SACK, el receptor puede reconocer explícitamente qué segmentos (bytes) fueron recibidos, incluyendo aquellos segmentos que llegaron de forma **discontinua** (fuera de orden).

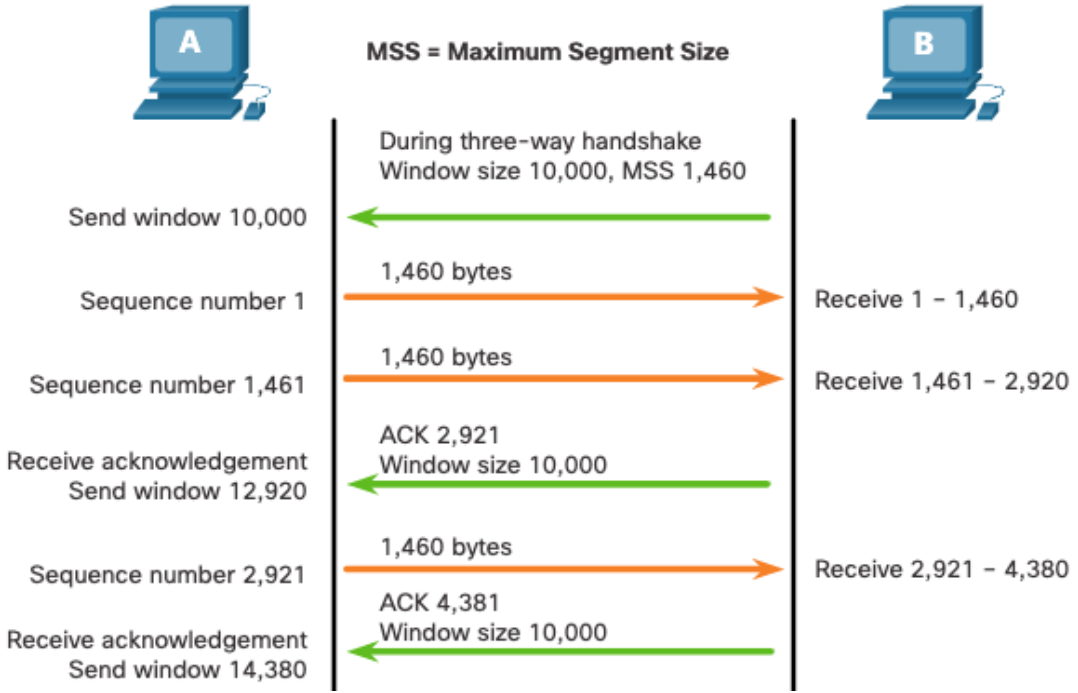


Control de Flujo: Tamaño de la ventana y acuses de recibo

TCP también provee mecanismos para el **control de flujo**, de la siguiente manera:

El **control de flujo** es la cantidad de datos que el destino puede recibir y procesar de manera confiable.

El control de flujo ayuda a mantener la confiabilidad de la transmisión TCP ajustando la **velocidad de envío de datos** entre origen y destino para una sesión determinada.



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

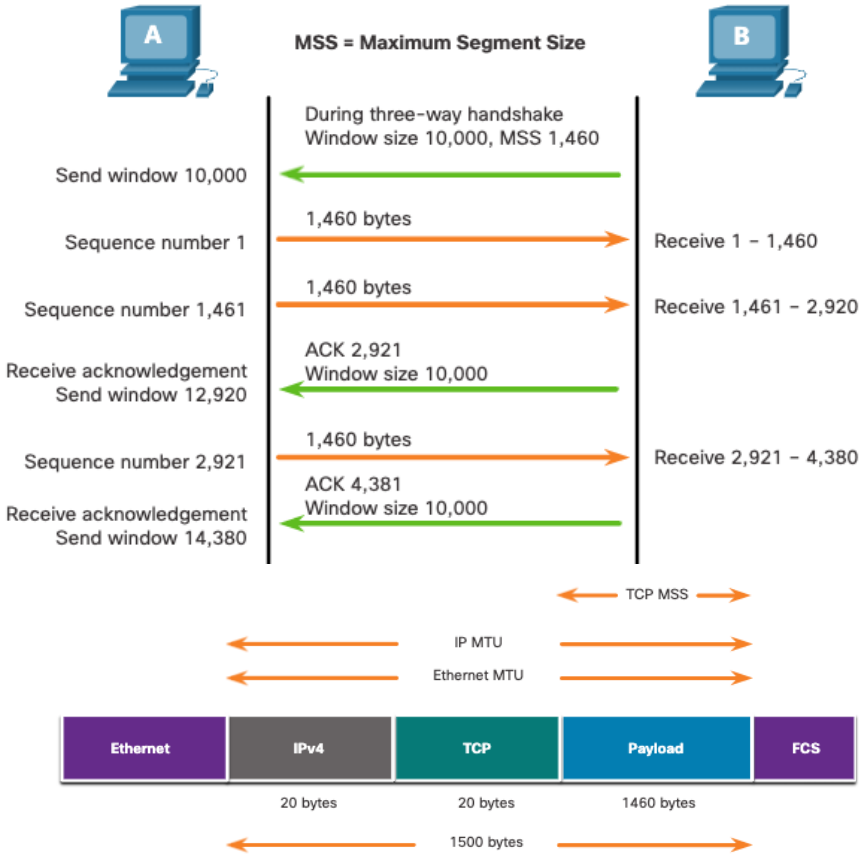
Tamaño Maximo del Segmento

El **MSS (Maximum Segment Size)** es la cantidad máxima de datos que el dispositivo destino puede recibir.

Un MSS común es **1.460 bytes** cuando se usa IPv4.

Un host determina el valor de su campo MSS restando las cabeceras IP y TCP del valor de la MTU máxima de Ethernet, que por defecto es de **1500 bytes**.

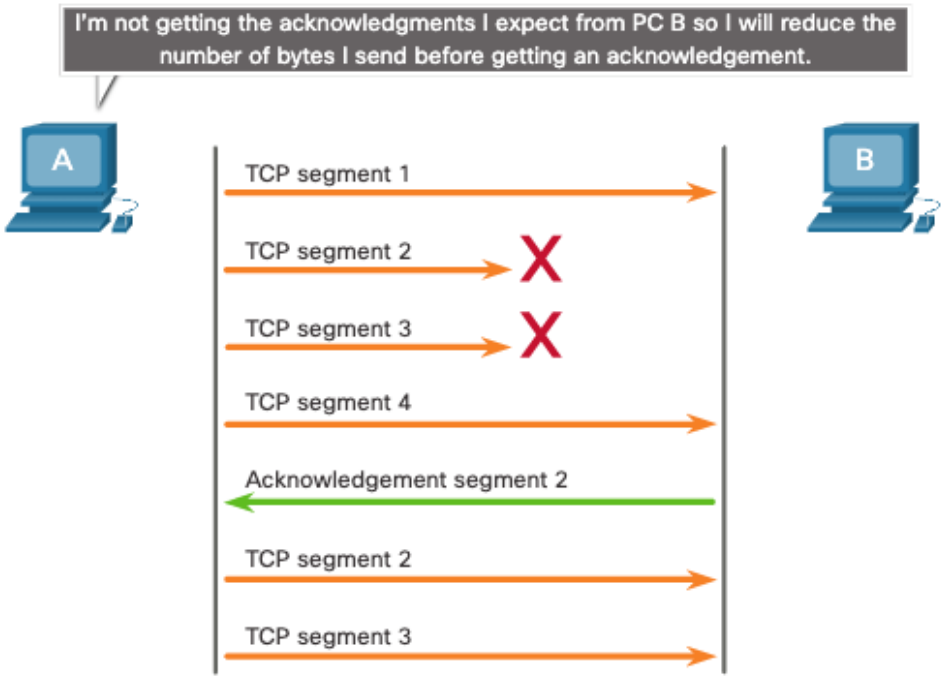
1500 menos 40 (20 bytes de la cabecera IPv4 y 20 bytes de la cabecera TCP) resulta en **1460 bytes**.



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

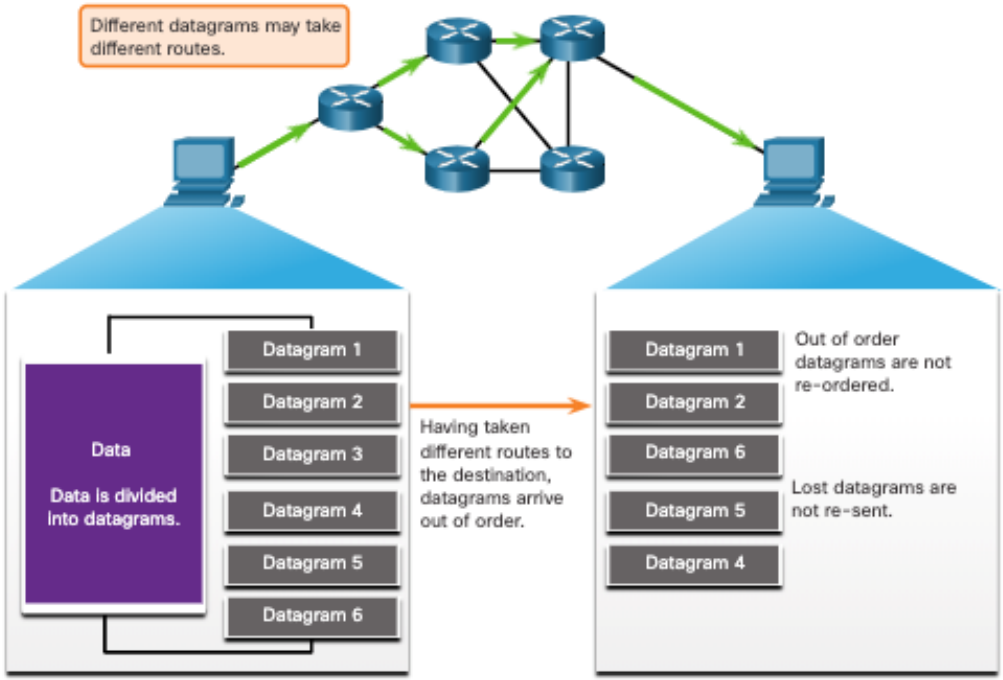
Control del flujo de TCP: prevención de congestiones

- Cuando ocurre congestión en una red, esto provoca que los paquetes sean descartados por el router sobrecargado.
- Para evitar y controlar la congestión, TCP utiliza varios mecanismos de manejo de congestión, temporizadores y algoritmos.



Reensamblaje de UDP

- UDP no realiza seguimiento de los números de secuencia como lo hace TCP.
- UDP no tiene manera de reordenar los datagramas en el orden en que fueron transmitidos.
- UDP simplemente reensambla los datos en el orden en que fueron **recibidos** y los entrega a la aplicación.

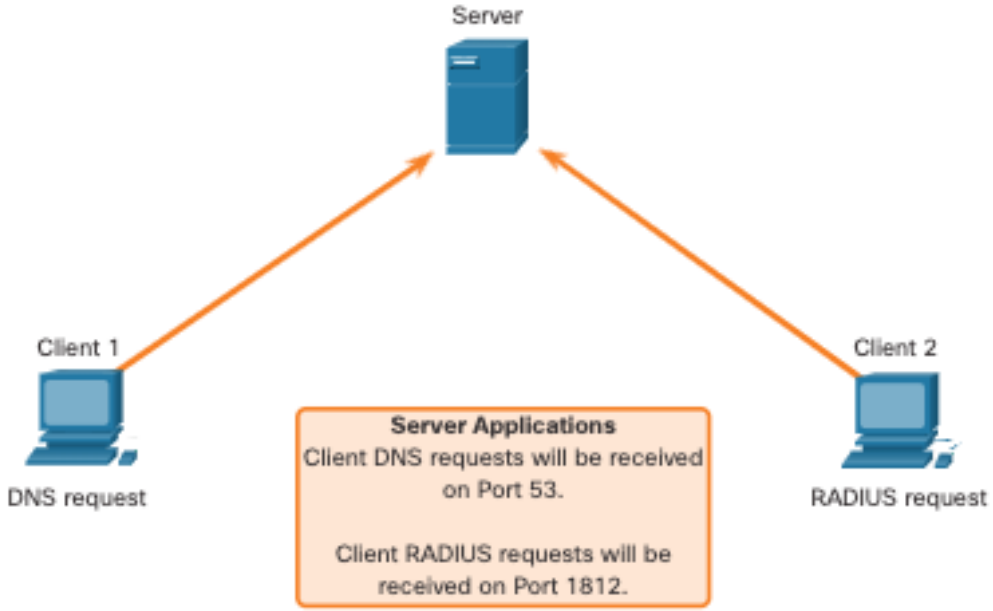


Procesos y solicitudes del Servidor UDP

Las aplicaciones servidor basadas en UDP tienen asignados puertos bien conocidos o registrados.

Cuando UDP recibe un datagrama destinado a uno de esos puertos, reenvía los datos de la aplicación a la aplicación correspondiente basándose en su número de puerto.

.



Procesos de cliente UDP

El proceso cliente de UDP selecciona dinámicamente un número de puerto desde el rango de números de puerto y lo usa como puerto de origen para la conversación.

El puerto de destino normalmente es el puerto bien conocido o registrado asignado al proceso del servidor.

Luego de que el cliente ha seleccionado los puertos de origen y destino, ese mismo par de puertos se utiliza en la cabecera de todos los datagramas de la transacción.

